

Guia breve — os conceitos cruciais da apresentação

TF TIP7266 · um conceito por bloco de slides · fórmula mínima + número do deck + frase pronta

Escopo: exatamente os 13 slides do deck final. Cada seção traz (i) o conceito no mínimo necessário, (ii) a fórmula que você deve saber escrever, (iii) o número do deck que ela produz, e (iv) a frase de uma linha para responder “o que é isso?”. Para derivações completas e treino: apostila de 3 dias.

Sumário

1	Slides 2–3 — Canal ruidoso, as falhas do R^2 , entropia	1
2	Slide 4 — Informação mútua e a ponte Gaussiana	2
3	Slide 5 — τ_{int} e n_{eff}	2
4	Slide 6 — Correção PVT e MDL	3
5	Slide 7 — Capacidade e o alarme BSC	3
6	Slide 8 — CRLB e a rota Bayesiana	4
7	Slide 9 — Wiener, Kalman e RUL Gaussiana-inversa	4
8	Slide 10 — KL e JS entre bancadas	5
9	Slide 11 — ICA e negentropia	5
10	Slides 12–13 — As ressalvas e o fecho (o que amarra tudo)	5
	Tabela-resumo	6

1 Slides 2–3 — Canal ruidoso, as falhas do R^2 , entropia

O modelo como canal

$S(t) = S_{aged}(t) - \Delta_{PVT}(T, V) + \varepsilon_q$. Lido como comunicação: o **transmissor** é o envelhecimento latente S_{aged} ; o **canal/ruído** é a flutuação reversível de ambiente mais a quantização; o **receptor** é o estimador de RUL. Toda a apresentação é este dicionário aplicado quatro vezes: incerteza $\rightarrow$ entropia; contaminação $\rightarrow$ informação mútua; resolução $\rightarrow$ capacidade; detectabilidade $\rightarrow$ teoria de estimação.

Por que o R^2 não basta (as duas falhas)

- (1) R^2 é função de covariâncias, e covariância zero só exclui associação *linear*. Contraexemplo a saber de cor: $Y = X^2$ com X simétrico $\Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = E[X^3] = 0$ com dependência determinística.
- (2) “Fração de variância” não tem unidade transferível: não diz estados resolúveis, antecedência de detecção nem informação preservada por bancada.

Entropia

$$H(S) = - \sum_k p_k \log_2 p_k, \quad 0 \leq H \leq \log_2 K.$$

Incerteza média da fonte, em bits por leitura. O log garante aditividade sob independência. Significado operacional (teorema da codificação de fonte): nenhum código sem perdas gasta menos de H bits/símbolo em média — por isso “bits” não é metáfora. **Deck:** 27 níveis, $H(S) = 3,43$ bits (teto $\log_2 27 = 4,75$) — o orçamento de incerteza que os slides seguintes fatiam.

A frase de 1 linha (se a banca pedir a definição)

“Entropia é o número médio de perguntas sim/não para cravar uma leitura — e o teorema de codificação de fonte garante que é um piso atingível, não uma abstração.”

2 Slide 4 — Informação mútua e a ponte Gaussiana

MI: definição e a propriedade que o R^2 não tem

$$I(S; T, V) = H(S) - H(S | T, V) = \sum p(s, t, v) \log_2 \frac{p(s, t, v)}{p(s)p(t, v)}$$

Nominalmente: ponto-e-vírgula separa os dois lados; a vírgula agrupa (T, V) como *uma* variável conjunta. É a KL entre a lei conjunta e o produto das marginais, logo $I = 0 \iff$ **independência**, sem hipótese de forma funcional. **Deck:** 1,132 bits (binned) / 1,221 (KSG); fração $I/H = 0,33$.

A ponte Gaussiana (a derivação de quadro)

Para (S, T, V) conjuntamente Gaussianos, $\sigma_{S|TV}^2 = (1 - R^2)\sigma_S^2$ e $h_{Gauss} = \frac{1}{2} \log_2(2\pi e \sigma^2)$ dão

$$I_{Gauss} = h(S) - h(S | T, V) = -\frac{1}{2} \log_2(1 - R^2).$$

Deck: $R^2 = 0,738 \Rightarrow 0,967$ bits; a MI medida excede em +17/+26% (envelope com ICs 13–32%). Leitura: 0,967 é a MI que os dados teriam se a dependência fosse só a linear que o R^2 vê.

Os dois estimadores e o piso surrogate

Binned+MM: histograma conjunto (bins equiprováveis) com correção de Miller–Madow do viés positivo. **KSG:** k -vizinhos no espaço conjunto, sem binning. Famílias com vieses distintos $\Rightarrow$ a divergência é reportada como faixa, não escondida. **Surrogate:** deslocar (T, V) *circularmente* contra S destrói a dependência cruzada preservando marginais e autocorrelação $\Rightarrow$ mede o que o estimador reporta sob independência. **Deck:** piso p95 0,097; medido é 12 $\times$ o piso.

O achado negativo (as duas ameaças)

Ameaça A, viés de estimador: testada pelo surrogate — o excesso **sobrevive** ($\sim 10\%$ após desconto). Ameaça B, tendência compartilhada: envelhecimento e deriva de T, V dividem o eixo do tempo; refazendo tudo nas séries detrendizadas, o excesso **não sobrevive** ($R_{detr}^2 = 0,640 \rightarrow 0,736$ equiv.; MI **0,596/0,656** = déficit **-19/-11%**). Logo a leitura causal “física não-linear” é **retratada**; fica o argumento estrutural (MI sem ponto cego). O déficit tampouco prova sub-linearidade: o resíduo quantizado tem teto entrópico baixo.

A frase de 1 linha (se a banca pedir a definição)

“O excesso é real — sobrevive ao piso de viés — mas está concentrado na tendência compartilhada, não na física instantânea; retiramos a causa e mantivemos a estrutura. O achado negativo é o protocolo funcionando.”

3 Slide 5 — τ_{int} e n_{eff}

Amostras vizinhas a 1 Hz são quase cópias; ICs supõem independência. O tempo de autocorrelação integrado e o tamanho efetivo:

$$\tau_{int} = \frac{1}{2} + \sum_{k \geq 1} \rho(k), \quad n_{\text{eff}} = \frac{n}{2\tau_{int}}.$$

Como foi estimado (não está no PDF do artigo — só no código): FAC via FFT do slack *detrendizado com média móvel de 1 h* (para medir dependência de curto alcance, não a deriva), somada com corte de Sokal em $w \geq 5\tau$. **Deck:** **314s** $\Rightarrow$ **$n_{\text{eff}} = 1224$** ; com n bruto os ICs encolheriam $\sim 25\times$. Tudo usa n_{eff} : bootstrap em blocos ($\sim \tau$), surrogate, Bayes (série decimada), CRLB, Kalman.

A frase de 1 linha (se a banca pedir a definição)

“768 mil amostras carregam a informação estatística de 1.224 independentes — e toda inferência da apresentação declara isso em vez de fingir o contrário.”

4 Slide 6 — Correção PVT e MDL

Ajustar $\hat{\Delta}_{PVT}(T, V)$ (OLS) e subtrair. Métrica de sucesso: **MI reversível residual em séries detrendizadas** (correlação zerada seria circular — OLS a zera por construção). **Deck:** **0,656 $\rightarrow$ 0,046 bits (93%)**; $\text{corr}(S, t)$ **-0,35 $\rightarrow$ -0,73** (a remoção *expõe* a tendência — em parte efeito mecânico, por isso a corroboração independente do ICA importa).

MDL/BIC (Kolmogorov computável): código em duas partes, $DL = n_{\text{eff}} \ln \sigma^2 + k \ln n_{\text{eff}}$; menor vence. O design não-linear ($k=6$, Arrhenius-like) remove um pouco mais de MI mas quase nenhuma variância: **-404,7 vs -394,1 $\Rightarrow$ linear**. Formulação exata do veredito: “*curvatura insuficiente neste ponto de operação para pagar os parâmetros*” — nunca “a física é linear”.

A frase de 1 linha (se a banca pedir a definição)

“MDL formaliza Occam: o modelo só ganha os parâmetros que consegue pagar em compressão do resíduo — e neste setpoint único, a curvatura não paga.”

5 Slide 7 — Capacidade e o alarme BSC

Capacidade Gaussiana (resolução)

$Y = X + N$: $I = h(Y) - h(N)$; com potência fixa, $h(Y)$ máximo na Gaussiana $\Rightarrow$

$$C = \frac{1}{2} \log_2(1 + \text{SNR}), \quad 2^C = \sqrt{1 + \text{SNR}} \text{ estados.}$$

Deck: $\text{SNR} = (1,29/0,84)^2 = \mathbf{2,36} \Rightarrow C = \mathbf{0,87 \text{ bits}} \Rightarrow \mathbf{1,8 \text{ estados}}$. Ressalva obrigatória: **heurística de resolução** (limite de distinguibilidade), não taxa de Shannon — não há codificador no processo físico.

BSC (alarme binário)

$$C_{\text{BSC}} = 1 - H_2(p), \quad H_2(p) = -p \log_2 p - (1 - p) \log_2(1 - p);$$

$C = 0$ em $p = 0,5$ (moeda). O p por janela vem de um $d' = |\beta|W / (\sigma / \sqrt{n_{\text{eff}}(W)})$ com $p = Q(d'/2)$; como $n_{\text{eff}}(W) \propto W$, $d' \propto W^{3/2}$ — a mesma escala do CRLB, por isso a transição do alarme coincide com o tempo mínimo de observação. **Deck:** $1 \text{ h} \Rightarrow p \approx \mathbf{0,49}$, $C \approx 0$; $24 \text{ h} \Rightarrow p = \mathbf{0,0011}$, $C = \mathbf{0,99 \text{ bits/decisão}}$.

A frase de 1 linha (se a banca pedir a definição)

“O alarme diário entrega 0,99 de 1 bit possível; o horário entrega zero — e a fronteira entre os dois é a mesma lei $W^{3/2}$ do limite de detecção.”

6 Slide 8 — CRLB e a rota Bayesiana

CRLB da inclinação

Para $y = \alpha + \beta t + \varepsilon$, n_{eff} pontos uniformes em $[0, T]$:

$$\text{sd}(\hat{\beta}) \geq \sigma \sqrt{\frac{12}{n_{\text{eff}} T^2}}.$$

Piso de variância de qualquer estimador não-viesado. **Deck:** $\text{sd} = \mathbf{0,39 \text{ m-ent/h}}$; mínimo detectável (3σ) $\mathbf{1,2}$; medido $\mathbf{-18,3 = 15 \times}$ o piso.

Tempo mínimo de observação ($T^{-3/2}$) e a retrodição

$n_{\text{eff}}(T') \propto T' \Rightarrow \text{sd}(T') \propto T'^{-3/2}$ ($\sqrt{T'}$ das amostras, T' da alavancagem). Resolver $3\text{sd}(T') = |\beta|$ dá $\mathbf{34 \text{ h}}$ — e as campanhas anteriores tinham 23 h: eis por que não separavam envelhecimento. Enquadramento: limite de detectabilidade, **não** predição de vida útil.

Bayes

Série decimada até n_{eff} (i.i.d. válido), prior de Jeffreys $\Rightarrow$ posterior t de Student: $\mathbf{-18,2 [-19,2, -17,2]}$, tempo mínimo $\mathbf{[33, 36] \text{ h}}$. Frequentista $\approx$ Bayesiano $\Rightarrow$ robusto ao paradigma. Precisão: $P(\text{inclinação} < 0) \approx 100\%$ é sobre a *inclinação*; a leitura como envelhecimento é condicionada à hipótese de identificação (dispositivo único).

A frase de 1 linha (se a banca pedir a definição)

“O CRLB é o piso que nenhum estimador fura; invertido, vira as 34 horas — o número que explica, sozinho, por que 23 horas nunca bastaram.”

7 Slide 9 — Wiener, Kalman e RUL Gaussianas-inversa

Modelo: $dX = \mu dt + \sigma_B dW$ com observação ruidosa — espaço de estados linear-Gaussiano, então o **Kalman** é a atualização Bayesiana exata (ganho $K = P^-/(P^- + R)$: dial entre acreditar na predição ou na medição); RTS suaviza a trajetória completa. Ajuste em **1224** médias de bloco; momentos para σ_B, R ; MLE 1-D para o ruído de taxa.

Três achados: (i) $\sigma_{rate}^2 \rightarrow 0 =$ terceira confirmação independente do “sem curvatura” (com MDL e MI detrendizada); (ii) taxa suavizada **-15,9** consistente com -18; (iii) primeira passagem em forma fechada:

$$T_D \sim \text{IG}\left(\frac{D}{|\mu|}, \frac{D^2}{\sigma_B^2}\right), \quad E[T_D] = \frac{D}{|\mu|}, \quad \text{Var} = \frac{D\sigma_B^2}{|\mu|^3}.$$

Deck: média/mediana **52,9/8,0 h** ($D = \sigma_{noise}$) e **81,3/17,5 h** ($D = \sigma_{sig}$). A assimetria média $\gg$ mediana ocorre exatamente no regime de SNR baixo do slide 7 — capacidade e RUL amarrados pelo mesmo mecanismo. Limiares D autorreferenciados (sem limiar de falha calibrado): metodologia, não predição.

A frase de 1 linha (se a banca pedir a definição)

“Mesma caixa de ferramentas, pergunta sequencial: não só quando o envelhecimento é detectável, mas a distribuição completa de quando ele cruza o próximo nível resolúvel.”

8 Slide 10 — KL e JS entre bancadas

$$D_{KL}(p||g) = \sum p \log_2 \frac{p}{g} \geq 0 \text{ (Jensen);}$$

custo em bits/símbolo de codificar dados de p com o código ótimo de g . **Não é métrica** — e a assimetria é resultado: **1,94** (descrever a bancada larga com a referência estreita: o log pune $g \approx 0$ onde $p > 0$) vs **1,01**; JS simétrica **0,279**. Refinamento: empírico $1,94 >$ forma fechada Gaussiana **1,67** $\Rightarrow$ caudas pesadas não-Gaussianas — a deixa para o ICA. Dispositivo **separado** (B), nunca misturado com o A.

A frase de 1 linha (se a banca pedir a definição)

“KL é o preço de assumir a lei errada; a assimetria $1,94/1,01$ é a lição de que ele não é distância — por isso reportamos também a JS.”

9 Slide 11 — ICA e negentropia

Misturas lineares de fontes independentes; pelo TCL, somas são *mais Gaussianas* que as parcelas $\Rightarrow$ maximizar **não-Gaussianidade** de $w \cdot \vec{x}$ encontra fontes. Contraste: negentropia $N_G(X) = h(X_{Gauss}) - h(X) \geq 0$ (zero sse Gaussiana — segue da máxima entropia), aproximada por curtose; FastICA otimiza. **Deck:** componente temporal bate com S_{corr} em **|corr| = 0,834** ($\sim 70\%$ de *variância compartilhada*, não “70% do sinal”); curtoses **+5,8/+29,9** (as caudas pesadas do KL); separação **parcial** (MI residual **0,571**). O valor da corroboração: mesmo espaço (S, T, V) , *critérios*

opostos (mínimos quadrados vs. independência) $\Rightarrow$ a correção não é artefato do critério — e valida a *separação*, não a causa física.

A frase de 1 linha (se a banca pedir a definição)

“O ICA acha o mesmo componente lento sem nenhuma forma funcional para o ambiente — critério radicalmente diferente, mesma resposta.”

10 Slides 12–13 — As ressalvas e o fecho (o que amarra tudo)

As seis fronteiras, em uma linha cada: (1) não-linearidade instantânea não demonstrada (excesso real, mas concentrado na tendência); (2) capacidade por regime não entregue (KL como sucedâneo declarado); (3) ICA corroborativo, não desmistura limpa; (4) RUL é limite/metodologia, não predição (limiares autorreferenciados); (5) identificação condicionada (inclinação $\neq$ causa; dispositivo único); (6) divergência binned/KSG caracterizada como faixa, não resolvida.

E o fio único que responde “por que bits?”: **todas as quantidades da apresentação são a mesma pergunta — “quantas perguntas sim/não?” — feita a objetos diferentes.** À leitura (entropia, 3,43), ao ambiente dentro dela (MI, 1,13), ao que sobra após a limpeza (0,046), ao que o canal transmite (0,87), à decisão do alarme (0,99) e ao custo de assumir a lei errada (1,94). Bits compõem pela regra da cadeia, não dependem de forma funcional e transferem entre sensores e bancadas — frações de variância não fazem nenhuma das três.

Tabela-resumo: conceito $\rightarrow$ fórmula $\rightarrow$ número do deck

Conceito	Fórmula mínima	Número no deck
Entropia	$H = -\sum p \log_2 p$	3,43 bits (27 níveis)
Informação mútua	$I = H(S) - H(S T, V)$	1,132 / 1,221 bits; fração 0,33
Ponte Gaussiana	$-\frac{1}{2} \log_2(1 - R^2)$	0,967; excesso +17/+26%
Piso surrogate	shift circular de (T, V)	p95 0,097; 12×
Detrendizado	mesmas contas, sem tendência	0,736 equiv.; déficit -19/-11%
$\tau_{int}, n_{\text{eff}}$	$n_{\text{eff}} = n/(2\tau_{int})$	314 s; 1.224
Correção PVT	MI reversível residual	0,656 $\rightarrow$ 0,046 (93%)
MDL/BIC	$n_{\text{eff}} \ln \sigma^2 + k \ln n_{\text{eff}}$	-404,7 vs -394,1 $\Rightarrow$ linear
Capacidade	$\frac{1}{2} \log_2(1 + \text{SNR})$	0,87 bits; 1,8 estados
BSC	$1 - H_2(p), p = Q(d'/2)$	0,49 $\rightarrow$ 0; 0,0011 $\rightarrow$ 0,99
CRLB	$\sigma \sqrt{12/(n_{\text{eff}} T^2)}$	0,39; mín. 1,2; 15×
Tempo mínimo	$\text{sd} \propto T^{-3/2}$	34 h (vs 23 h anteriores)
Bayes	Jeffreys $\rightarrow$ t de Student	-18,2 [-19,2, -17,2]
Wiener/IG	$\text{IG}(D/ \mu , D^2/\sigma_B^2)$	52,9/8,0 h; 81,3/17,5 h
KL / JS	$\sum p \log_2(p/g)$	1,94 / 1,01; JS 0,279; Gauss. 1,67
ICA	negentropia $h_G - h$	0,834; curt. +5,8/+29,9; resid. 0,571